ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Reproduction sexuée

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · REPRODUCTION SEXUÉE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Ordonner et légender des schémas de méiose, compter des chromosomes n et 2n, dénombrer des gamètes, suivre la fécondation jusqu'au zygote et reconstituer le cycle de *Polysiphonia* : voici tes six missions. Cherche chaque énoncé AVANT d'ouvrir corr_p1.html, rédigé comme une réponse modèle du Bac.

⏱ 30 min · ✏️ 6 exercices · 📊 ★ → ★★★ · 🎓 Terminale D

Mode d'emploi. Cherche AVANT de corriger. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement guidé · ★★★ type Bac. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Méiose : ordre, légende, comptage (ex. 1 à 3)

02 Gamètes, fécondation et cycle de Polysiphonia (ex. 4 à 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Méiose : les deux divisions en schémas

✏️ EXERCICE 1 — REMETTRE LA MÉIOSE EN ORDRE (★)

Une cellule-mère (méiocyte) humaine est diploïde : 2n = 46. Cinq événements de la méiose sont donnés dans le désordre : remets-les dans l'ordre chronologique.

— **A.** Les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent : quatre cellules à n = 23 chromosomes sont formées.

— **B.** Les homologues appariés se séparent et migrent vers les deux pôles de la cellule.

— **C.** La cellule-mère possède 2n = 46 chromosomes, chacun formé de deux chromatides sœurs.

— **D.** Les homologues s'apparient deux à deux ; un crossing-over échange des fragments entre deux chromatides non sœurs.

— **E.** Deux cellules à n = 23 chromosomes sont formées, chaque chromosome gardant ses deux chromatides.

1) Recopie les cinq lettres dans l'ordre chronologique de la méiose.

---

2) À quel moment le nombre de chromosomes passe-t-il de 2n à n ? Nomme la division concernée.

---

3) Quelle division fabrique les nouveautés génétiques ? Justifie en une phrase.

✏️ EXERCICE 2 — LÉGENDER QUATRE TEMPS D'UNE MÉIOSE (★★)

La figure suit une cellule-mère de plante à 2n = 4 : une paire de chromosomes longs, une paire de chromosomes courts. Chaque chromosome est dessiné comme une barre ; gris et vert distinguent les deux homologues d'une même paire.



Figure 1 — Quatre temps de la méiose d'une cellule à 2n = 4 (schéma simplifié).

1) Légender chaque schéma (① → ④) avec ces termes — deux sont des intrus : cellule-mère diploïde

2n = 4

· prophase I : bivalents et crossing-over · mitose · anaphase I · quatre gamètes haploïdes

n = 2 · métaphase II · zygote 2n = 4 .

---

2) Sur le schéma ②, entoure le crossing-over et écris ce qu'il fabrique.

---

3) À quel numéro le nombre de chromosomes est-il divisé par deux ?

✏️ EXERCICE 3 — COMPTER LES CHROMOSOMES : N ET 2N (★)

Rappel : les cellules somatiques sont diploïdes (2n), les gamètes sont haploïdes (n), et n est la moitié de 2n. Complète le tableau.

ESPÈCE	CELLULE SOMATIQUE (2N)	GAMÈTE (N)
Humain	46	…
Drosophile	…	4
Maïs	20	…
Pois	…	7

1) Complète les quatre cases vides et montre chaque calcul.

---

2) Un spermatozoïde humain féconde un ovule : compte les chromosomes du zygote.

---

3) Déduis-en une phrase sur la conservation du nombre de chromosomes de génération en génération.

Gamètes, fécondation et cycle de Polysiphonia

✏️ EXERCICE 4 — DES MÉIOCYTES AUX GRAINS DE POLLEN (★★)

Chez le maïs (2n = 20), chaque cellule-mère des anthères, appelée méiocyte, donne par méiose quatre grains de pollen.

1) Quelle est la formule chromosomique d'un grain de pollen ? Justifie ton calcul.

2) Trois cents méiocytes terminent leur méiose : combien de grains de pollen sont produits ?

3) Un grain de pollen féconde un ovule : quelle sera la formule chromosomique du zygote ?

4) Conclus : quel est le rôle de la méiose, quel est le rôle de la fécondation ?

✏️ EXERCICE 5 — LA FÉCONDATION HUMAINE ET SON ACCIDENT (★★)

Chez l'humain, l'ovule et le spermatozoïde portent n = 23 chromosomes. Un spermatozoïde anormal en possède 24 : il porte deux exemplaires du chromosome 21.

1) Un spermatozoïde normal féconde un ovule normal : calcule la formule chromosomique du zygote.

2) Explique pourquoi la méiose est indispensable pour qu'un enfant reste à $2n = 46$.

3) Le spermatozoïde anormal féconde un ovule normal : calcule la formule du zygote obtenu.

4) Le zygote de la question 3) porte trois exemplaires du chromosome 21 : nomme cette anomalie.

✏️ EXERCICE 6 — L'ALTERNANCE DES GÉNÉRATIONS CHEZ POLYSIPHONIA (★★★)

Polysiphonia est une algue rouge où se succèdent une génération diploïde et une génération haploïde. Complète son cycle à l'aide de la figure.

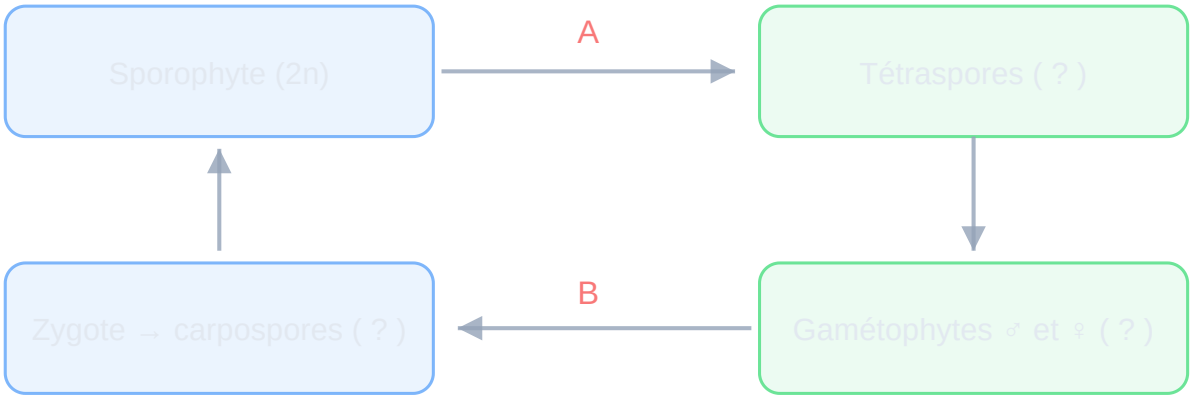


*Figure 2 — Cycle de **Polysiphonia** : nomme les flèches A et B, complète les (?).*

1) Nomme les processus placés en A et B.

2) Complète les ploïdies (?) en écrivant n ou 2n, avec une courte justification.

3) Recopie le tableau et complète-le :

STADE	HAPLOÏDE (N) OU DIPLOÏDE (2N) ?
Sporophyte	…
Tétraspores	…
Gamétophytes ♂ et ♀	…
Zygote et carpospores	…

4) Définis l'alternance des générations, puis dis quel stade du cycle n'existe pas chez l'humain.

🎯

Exercices 01 terminés !

Compare tes réponses avec corr_p1.html, puis passe aux synthèses type Bac de la partie 02.